一、團隊資料

1.1 **隊名：**玉山碳計量存摺—數據驅動的綠色金融

1.2 **團隊成員：**溫心語、王譯賢、楊熹容、林彥妤、許哲慆

1.3 **參賽動機:**永續金融是全球未來發展的關鍵趨勢,本團隊期望以深厚的交通管理與資料分析專長,結合玉山銀行的平台優勢,將綠色金融落地推廣並創造真實影響力。相信玉山銀行在 ESG 領域的積極布局及數位金融資源是推動本專案的最佳合作對象。

二、目標族群的數位服務、社群使用習慣及金融交易行為喜好與痛點

本企劃聚焦於 18－35 歲行動優先族群，將其既有的支付與社群習慣轉化為「可見、可計、可回饋」的減碳體驗。

2.1 **市場概況：足量且高黏性的行動網銀 × 社群 × 支付生態**

1. 社群滲透：社群使用者 **1,840 萬**，占總人口 **79.4%**。
2. 信用卡主流：2025/8 **流通卡數 6,015 萬、有效卡數 3,993 萬**；當月簽帳 **3,763 億元**。
3. 電子支付持續擴張：金管會揭露專營／兼營機構總數（9＋20），國家級 **TWQR** 共用標準已由**財金公司**推動跨機構互通。
4. 玉山數位通路：藉由 App、e.Fingo、LINE 官方帳號，進行即時推播與整合。

高社群滲透 × 龐大用卡基盤 × 成熟掃碼標準 × 玉山既有數位通路＝最適合把「碳資訊」嵌入日用支付體驗的土壤。

2.2 **用戶偏好與痛點對照**

1. 碳減量不可見：多數銀行仍以 MCC 類別估算，無法反映不同品項間的碳差異。本企劃將透過電子發票 API 串接碳係數資料庫，實現品項級估算。
2. 回饋不即時：現行多以月抽或月兌形式，使用者缺乏行為動力。本企劃設計每筆交易即時**推播 GI 分數與等級進度**，形成即時正回饋。
3. 系統不整合：卡、電支與社群任務分散，難以形成習慣。本企劃將以玉山 App 為整合核心，**統一記錄與任務機制**。

2.3 **設計原則:把日常支付變成「可見減碳」**

1. 品項級碳量化：利用電子發票明細與環境部碳足跡係數，建立精準估算機制。
2. 即時可視回饋：每筆交易後即顯示 GI 分數與等級進度，讓用戶「做就有感」。
3. 一鍵分享與挑戰任務：自動生成「本日／本週 GI 卡」，搭配月度挑戰提升社群參與。
4. 跨場景覆蓋：整合信用卡、電子支付與 TWQR，實現統一碳足跡紀錄與回饋。

三、玉山銀行數位金融品牌、服務及平台定位

本企劃將玉山銀行定位為**「可驗證的綠行動銀行」**，透過電子發票明細級資料與碳係數庫，將每筆支付即時轉化為可視的綠色指數(GI)與金融回饋,並透過玉山既有數位通路完成「發票—支付—回饋—社群」的閉環。

3.1 **定位拆解:執行面向 × 可用資產**

- 資料可驗證：以**電子發票明細級資料對應環境部碳係數庫**，產出具**公信力的 GI 分數**。呈現在玉山行動銀行 App、卡友權益頁與 e.Fingo 等既有模組中。

- 回饋即時可視:結合玉山 App **推播與帳務異動通知功能**,交易完成後即時顯示碳量與等級進度。
- 跨場景覆蓋：透過**財金公司制定的 TWQR 標準**，整合信用卡、電子支付與載具，使碳足跡能於多支付場景中同步計算。
- 社群擴散:以**分享卡與挑戰任務機制**,搭配台灣近八成的社群滲透率,促進綠色行為的自然擴散。
- 公私協力：未來可與**地方政府「減碳存摺」任務合作**，導入即時分數兌換，提升使用者參與度與實際影響力。

3.2 競爭位勢

1. 通路優勢：玉山既有**全產品線**行動服務（存匯、投資、繳費、信用卡、點數），可做「**單一介面**」的體驗承載，減少用戶在多 App 間切換。
2. 資料優勢：使用財政部電子發票 API 與環境部碳足跡資料庫進行品項級碳排放估算，遠優於使用 MCC（商戶類別碼）粗略估算的同業。
3. 擴散優勢：玉山銀行的社群滲透率高，綁定社群挑戰能放大自然傳播，進而推動更多用戶參與減碳行為。

綜合比較，玉山「碳計量存摺」在**精度、即時性、整合深度與擴散能力**四項上皆優於同業，其回饋節奏為逐筆即時制，整合度集中於玉山 App 內，而同業多為月兌或抽獎模式，跨平台操作繁瑣、互動性較低。

3.3 成效量測

1. 即時回饋觸達率（含推播開啟率）：反映行為—回饋連結是否成功。
2. 明細級覆蓋率（含載具/發票綁定率、品項匹配率）：反映碳計算的「真度」。
3. 行為轉換：例如高碳品項置換率（如紅肉→蔬食）與循環行為採納率（如自備杯等）。
4. 社群擴散：每月生成的分享卡數量與用戶生成內容（UGC）的互動數。

四、同業的數位金融服務及平台分析

「玉山碳計量存摺」定位為：品項級（item-level）計算 × 即時回饋 × 單一介面整合的綠色金融解決方案。相較於多數同業仍停留在 MCC（商戶類別碼）估算和區隔式回饋，本企劃能以電子發票明細進行精準碳量化，使減碳行為更具體可視。

4.1 市場基礎:作為平台乘載條件

- 社群滲透：2025 年 1 月臺灣約 1,840 萬 社群帳號，約占總人口 79.4%。(DataReportal, 2025)
- 信用卡與電支基盤：114 年 8 月有效卡 3,993 萬張；同時我國專營＋兼營電子支付機構合計近 30 家，支付使用成熟（金融監督管理委員會，2025/10/09)。
- 掃碼互通（TWQR)：財金公司統籌之「TWQR」已形成單一碼跨錢包收付之基礎設施，利於跨場景回饋與資料串接（財金公司，2024)。

4.2 同業產品對照:著重「如何量」、「何時回饋」、「覆蓋哪些場景」與「是否單一介面」四個核心差異。

表 1 同業產品、玉山現行方案以及本企劃案比較

比較構面	本企劃：玉山碳計量存摺	永豐銀行 Green 卡	中國信託綠色交通/永續支付	國泰世華永續薪轉／永續金融	玉山現行方案支付碳帳戶/消費碳足跡計算器

碳計量方法	品項級：以發票明細對應係數庫（目標）	通路級：以綠色通路定義與類別活動	行為導向：綠色交通與儲值／點數導流	企業薪轉與ESG指標掛鉤（非個人品項級）	交通減碳量（悠遊資料）＋自建消費碳足跡計算器（碳強度/每1元）
回饋節奏	即時呈現分數與等級進度，次月金融回饋	綠色通路最高5%回饋（活動規則）	綠色交通每月上限型回饋	企業達標享多項金融優惠	大眾運具達量回饋、特店加碼等活動
覆蓋場景	卡刷＋電支＋TWQR（跨情境）	刷卡消費（指定綠色通路）	大眾運輸／共享交通場景	企業端薪轉、授信等	悠遊卡大眾運具減碳＋所有玉山卡之每筆消費碳足跡查詢
介面整合	單一App：行動銀行/Wallet統一呈現(目標）	DAWHO/MMA等App	Home Bank App	企業金融與薪轉介面	玉山Wallet／行動銀行整合模組
差異關鍵	「沙拉≠牛排」的精度＋即時可視回饋	綠通路行銷導向、估算較粗	行為倡議導向、非品項級	企業ESG融資導向	已有交通減碳量查詢與自建消費碳足跡基礎

4.3 核心洞見

玉山碳計量存摺利用**發票明細級資料**和**即時回饋**，讓用戶的每筆支付行為都能實時顯示其碳排放量與減碳貢獻，進而強化用戶的減碳行為與參與度。

- 精確度創新：以品項級資料取代 MCC 粗估，提升碳計算真實度與差異化。
- 即時回饋創新：交易後即時呈現碳排與分數，形成「做就有感」的行為回路。
- 場景延展性：透過 TWQR 技術，將街邊小店與大型商場納入同一減碳回饋機制。

五、團隊所規劃的產品、服務、商業模式，或行銷推廣方案

5.1 產品定位

「玉山碳計量存摺」 為台灣首創透過電子發票明細進行**品項級消費碳足跡精算**的綠色金融帳戶，實現「消費→碳量→即時金融回饋」的閉環。

根據 IPCC（2022）報告，至 2050 年**全球減碳 40－70% 須依賴個人行為改變**，而現行市場缺乏能連結「個人消費」與「實際碳排量」的工具。本企劃藉由發**票 API 串接與碳係數庫比對**，將抽象的減碳行為轉化為可計、可視、可回饋的數據。

用戶每筆交易皆可**即時看到其減碳貢獻**，並於次月獲得金融回饋（如現金回饋或貸款利率減免），藉此培養持續的綠色消費習慣。

5.2 價值主張：三大精準回應市場缺口

1. **精準計算**：串接財政部電子發票 API，對應國內外碳係數庫，實現「沙拉≠牛排」的品項級碳量化，避免傳統 MCC 粗估問題。
2. **即時回饋**:每筆交易即顯示 GI 分數與等級進度，次月自動轉換為金融回饋(現金回饋 0.1－0.5%，貸款利率減免最高 0.5%）。

3. **全景視圖-三維度行為覆蓋模型：**我們的綠色指數（GI）模型全面覆蓋三大行為：S1：日常綠色消費（35%）、S2：耐用品減碳（45%）、S3：二手／循環經濟行為（20%）。用戶可透過儀表板清晰診斷自身碳排熱點，並依據指數走向提升行為，進而享受金融回饋（如消費現金回饋、綠色貸款利率優惠等）。

這一創新模式不僅為**玉山銀行**的**500萬信用卡用戶及296萬電子支付用戶**群體提供了能轉化為個人化金融資產的平臺，也直接**解決了「減碳無感」的痛點**，並在市場中構建了數據競爭壁壘。

5.3 團隊規劃之產品：玉山碳計量存摺

「玉山碳計量存摺」為量身打造的創新綠色金融產品。其創新突破在於透過串接財政部電子發票API，實現台灣首創的**「品項級（Item-Level）消費碳足跡精算」能力，超越過去僅以通路類別估算的方式。**系統能精算用戶每一筆消費（從具環保標章的豆漿至低碳筆電），使得用戶的減碳貢獻變得「清晰可見」。而為了將抽象的綠色行為轉化為具體可感的資產，我們設計了「綠色指數（Green Index, GI）」，**將**三大行為維度（S1、S2、S3）**科學化、標準化評分**。用戶可透過儀表板清晰診斷自身碳排熱點，並依指數走向提升行為，最終轉化為金融回饋（如次月消費現金回饋、綠色貸款利率優惠等）。簡而言之，**「永續」不再是口號**，而是**可存入帳戶、可量化的數位資產**。動態更新機制：

表 2 示範公式與說明(實際方案可能依系統優化調整。)

維度（權重）	步驟 1：原始分數（S_raw）計算	步驟 2：(新增）標準化（S_norm）
S1: 日常綠色消費(權重 35%)[註 2]	1. 衡量綠色筆數比例，**注重「習慣」而非「金額」**。［註 3］ 2. 公式：$S_1 = \min\left(100 \times \frac{n}{m}, 40\right)$ a. n=當月日常消費交易數中的綠色標章商品交易數 b. m=當月日常消費交易數 c. 40 分上限：確保日常消費不會過度主導總指數	$S_1^{norm} = \left(\frac{S_1^{raw}}{40}\right) \times 100$（將 0-40 分等比例拉到 0-100 分）

S2:耐用品減碳(權重 45%)[註 1]	1. 針對家電、3C、交通工具等低頻高碳排品類，按實際減碳貢獻給予月度持續積分，真實反映長期減碳效益。**獎勵購買低碳耐用品（S2a）及延長持有（S2b）。** 2. 公式：$S_2 = \min(S_{2a} + S_{2b}, 70)$ a. S_{2a}：標準期內減碳貢獻（購買後持續給分） b. S_{2b}：超齡持有獎勵（超過標準年限後額外加分） c. 70 分上限：避免多台家電無限堆高分 3. S_{2a}公式：$S_{2a} = \sum_i P_i$ 購買低碳/高能效耐用品後，每月持續給予減碳貢獻分，直至達到標準折舊年限。 其中 P_i 為第 i 項耐用品的月度貢獻分。[註 4] 4. S_{2b}公式：$S_{2b} = \sum_j R_j$ 產品使用超過標準折舊年限仍正常運作，給予超齡獎勵，鼓勵延長產品生命週期。其中 R_j 為第 j 項超齡產品的月度獎勵分。[註 3]	$S_2^{norm} = \left(\frac{S_2^{raw}}{70}\right) \times 100$ （將 0-70 分等比例拉到 0-100 分）
S3: 二手循環行為(權重 20%)[註 2]	1. 邏輯： 獎勵參與循環經濟行為，衡量二手消費金額比例而非絕對金額，確保公平性。[註 5] 2. 公式：$S_3 = \min\left(100 \times \frac{i}{j}, 80\right)$ a. 80 分上限：避免極端操作（如全部消費都買二手）	$S_3 = \min\left(100 \times \frac{i}{j}, 80\right)$（將 0-80 分等比例拉到 0-100 分）
最終 GI 總分	**GI = 0.35*S1+0.45*S2+0.20*S3** （原始最高分僅 61.5）	GI = (0.35 * S1_norm) + (0.45 * S2_norm) + (0.20 * S3_norm) （此公式滿分即為 100 分，可對應 2.6 節的會員等級）

表 3 會員等級與回饋機制

綠色指數	等級	次月消費現金回饋率	綠色貸款利率減碼	額外權益
80-100 分	鑽石級	0.5%	-0.5%	ESG 基金手續費全免、優先審核綠色貸款
60-79 分	白金級	0.3%	-0.3%	ESG 基金手續費 5 折
40-59 分	黃金級	0.2%	-0.2%	綠色商品專屬折扣碼
20-39 分	銀級	0.1%	-0.1%	月度碳足跡報告
0-19 分	銅級	0%	0%	基本碳足跡查詢服務

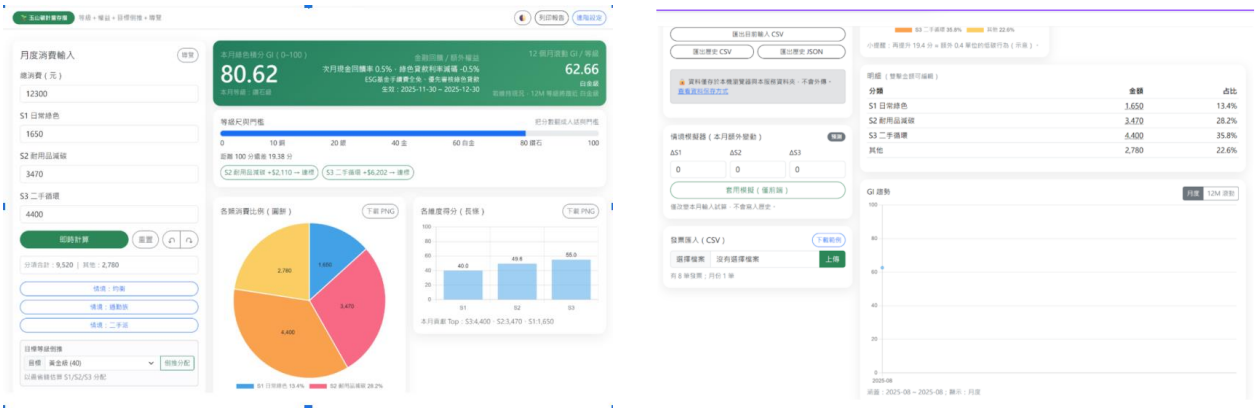
➢ 提供動態更新機制：綠色指數在每月 1 日更新，且會員等級採「近 12 個月滾動平均」避免單月極端值。此外提供「綠色指數模擬器」，讓用戶預測「購買 XX 商品後可達 XX 級」

六、執行策略與推進路線（小規模試驗＋快速驗證）

6.1 階段一：試行階段（Trial Phase）（第 1－2 個月）

1. 目標：驗證技術可行性與使用者體驗，確認能否有效提升用戶「減碳有感」程度。
2. 行動：計畫建立**跨部門專案小組**（金融、風控、數轉協作）期間建立輕量 MVP（Web 版），並招募 100－200 位早期用戶進行封測。其輕量 MVP(Web 版)內包含:發票匯入與碳量試算，綠色消費模擬器，月度碳存摺報告，以及等級與回饋說明頁。封測結束後收集使用數據和回饋，並驗證技術及用戶吸引力。我們將我們的成功指標 KPI 設定為註冊率 ≥30%、留存 ≥40%、且用戶能理解我們開發的 S1/S2/S3 模型。本次行動的成本預估約 NT$50－80 萬，作為完整系統約 5% 投入。

圖 1 MVP 示意圖



（為了實現本產品的功能，我們開發了相應的代碼。由於代碼內容較長，詳細代碼已附在[註 22]：完整代碼文件中。）

目前的 MVP 具有簡易的用戶介面、可串接電子發票的 API、GI 值計算以及小型的碳排對照表。未來計畫將建立較複雜的 AI 模型具有防弊機制、完整的商品碳足跡資料庫、更精確的計算系統、直接列印功能以及 app 的整合通知。

6.2 階段二：App 整合期（Integration Phase）（3－6 個月）

1. **目標**：整合至玉山 App 並導入正式金融回饋機制。
2. **行動**：
   - ➢ **系統開發與技術架構建置：計畫將進行 API 整合**，串接財政部的電子發票 API 以及環保署和能源署的標章資料庫。建立更加精確的**綠色指數計算引擎以及會員等級系統**，並推動「家電健檢」提醒機制。此外，建立**金融回饋模組**用於串接玉山信用卡系統，實現月次回饋與款項自動發放機制。而**資安與法遵這部分**，我們計劃導入 ISO 27001 資訊安全管理系統，完成金融監理審查。（持續進行中）
   - ➢ **數據閉環與追蹤**：計畫建立 8 套維度追蹤資料流，確保資料準確與風險防詐，而數據閉環圍繞著的三大核心維度為:
     1. **S1 日常消費**： 電子發票 × 綠標章比對（即時更新）。
     2. **S2 耐用品**： 信用卡交易＋能源標章／碳足跡資料庫（每月更新）。
     3. **S3 二手消費**： 合作平台 API 即時串接，AI 辨識異常交易。
   - ➢ **金融回饋機制啟動**：每月 11 日更新使用者綠色指數（GI），並串接國內外防偽資料庫比對。回饋額度年度上限 NT$5,000 萬，並依動態回饋率調整確保成本控管。
   - ➢ **公測準備**：規模 5 萬名使用者，優先邀請玉山銀行現有數位帳戶與信用卡用戶參與。

成功指標 KPI：期望達到註冊率 ≥50%、MAU ≥60%、綠色指數 ≥40 分、回饋成功率 ≥95%以及系統穩

定性 ≥99%

6.3 階段三：規模化推廣期（Scale-Up Phase）（第 6－12 個月）

目標：達 50 萬用戶並啟動 B2B 商業化，並建立 ESG 資料服務模式，推動商戶會員制度與多元化收益來源。

行動：

1. C 端（消費者）推廣策略

目標族群與行銷對象：

- **綠色新生代（Gen Z）**：社群挑戰＋KOL 合作。
- **上班族群**：現金回饋導向＋碳趨勢追蹤。
- **家庭族群**：節能回饋＋家庭碳存摺報告。

我們使用的主要行銷渠道為 App Banner、LINE 官方帳號推播、社群廣告及影片、校園巡迴活動以及企業 ESG 座談會。此外，依據 NielsenIQ 2024 報告，金融科技平均 CAC(**用戶獲取成本**)約 NT$150－400/戶，本案設定 **CAC 目標為 NT$200/戶**，首年行銷預算 **NT$2,000 萬**，預期可觸達 10 萬有效註冊。

2. B 端（商戶）會員制度啟動

本計畫第一年的目標商戶為 5,000 家，以中小企業為主。會員月費為 NT$500，並在每季提供 ESG 數據報告與「綠色商家」曝光標章。**此外，我們也計畫**協助企業計算 Scope 3 排放，並強化 ESG 揭露。

成功指標 KPI：期望達到 50 萬用戶；5,000 家商戶；B2B 收入 NT$1,500 萬；MAU ≥70%；留存 ≥80%；ESG 準確與交付率 100%

6.4 風險管理與應變策略

資料與技術風險這部分計畫與環保署 API 自動同步，並每季比對更新，若中斷即由人工備援。

此外，將導入 ISO 27001 資安標準與匿名化處理，確保金融資料安全。而**營運與成本風險**，將設定為年度回饋金上限 NT$5,000 萬，同時啟動「動態回饋率調整」以防預算超支。在**用戶與競爭風險**這塊，我們將透過挑戰排行與教育活動維持活躍度，並持續演算法優化，並提前布局第二代功能以應對市場跟進。

6.5 執行時程總覽甘特圖

圖 2 執行時程

七、成本及效益評估

7.1 成本結構與成本計算

本成本模型依據 Activity-Based Costing（ABC）及 Cost－Benefit Analysis（CBA）架構設計。ABC 用以區分固定與變動成本；CBA 用以評估投資回收期與 ROI（Return on Investment）。

表 4 建構與導入期：成本項目分為系統性固定成本與營運變動成本

成本項目	類型	計算公式	第 1 年金額(億)	說明
系統建置費	固定	固定投入	0.3	平台開發與 API 整合

系統維運費	固定	固定	0.15	雲端主機與授權維護
人力成本	固定	固定	0.54	在人力配置上，依系統開發、測試、行銷推廣三階段拆分。（註 7）
顧問／法遵費	固定	固定	0.1	綠標審查與 ESG 顧問
回饋金成本	變動	U × C × G × 12 × Rr	0.6	根據金融業綠色信用卡平均回饋率 0.1－0.3%。交易額浮動。

表 5 規模化營運期

成本項目	類型	計算公式	第 1 年金額(億)	說明
技術維護	固定	固定	0.08	工程師薪資、API 系統維護。若是金融 App，需進行第三方滲透測試與弱點掃描（ISO 27001／金管會要求）(註 8)
現金回饋成本	固定	固定	0.3	50 萬用戶×平均月消費 25,000 元×平均回饋率 0.2%×12 月
貸款利差損失	固定	固定	0.15	5 萬人申請綠色貸款×平均金額 30 萬元×利率減碼 0.3%(年利差)
資料庫更新	固定	固定	0.3	每季同步環保署、能源署、標章資料庫與資料清洗
行銷推廣	固定	固定	0.2	初期宣傳活動，參考 NielsenIQ 數位行銷均值

表 6 三年期損益預測

年度	總營收（億）	總成本（億）	淨利（億）	備註
第 1 年	1.2	1.89	-0.69	建置與導入期
第 2 年	1.689	1	+0.689	規模化運營期
第 3 年	2.355	1	+1.355	穩定獲利期

表 7 敏感度分析

情境	綠標佔比	回饋率	手續費率	會員月費	年淨利（億）

悲觀	8%	0.15%	0.8%	300	-3.1
基準	10%	0.10%	1.0%	500	+1.56
樂觀	15%	0.05%	1.0%	500	+3.9

表 8 投資報酬與永續效益摘要

指標	數值	意涵
投入總額（三年）	NT$3.95 億	含系統建置、技術維護、人力與行銷推廣成本。
投資回收期	約 3.0 年	於第 3 年達成損益兩平，隨平台用戶與商戶穩定成長後進入正報酬期。
ROI（三年）	+35%	屬中度穩健報酬
IRR	約 20%	綜合三年現金流折現後的報酬率，代表該 ESG 金融平台具中期投資吸引力。
年減碳量	約 3,000 噸 CO_2	50 萬人 × 每人減 50kg
社會效益	每投入 1 元產出約 1.5 元社會效益	經由推廣綠色消費、協助商戶 ESG 資料揭露與碳足跡管理，創造社會與經濟雙重價值。

7.2 收益結構與計算

1. **收益結構模型**：本模型參考雙邊平台理論與數據價值鏈 概念，將銀行綠色指數的商業價值拆分為兩類。（使用端交易收益、資料端增值收益）

表 9 收益模型與理論依據

收益項目	收益算法
① 交易手續費收入	$R_1 = U \times C \times G \times 12 \times F \times (1 - S)$ U：用戶數量 F：交易手續費率 C：平均每月消費金額 S：銀行分潤比例 G：綠色消費比例(理論依據：註[11])
② ESG 資料服務收入	$R_2 = R_0 \times (1 + g)^{(t-1)}$ R_0：初始資料服務收入 g：資料增長率 t:時間指標(年份)(理論依據:註[12])
總營收	$R_{total} = R_1 + R_2$

根據平台經濟理論，銀行綠色指數的收益模式可以被視為典型的「雙邊網絡效應」，具體體現在以下兩個方面：

- 用戶端行為：隨著用戶端交易頻率與黏著度的增加，會進一步提升商戶端的加入意願。用戶對綠色產品的需求與消費行為將促使更多商戶提供綠色產品，進而增強平台的吸引力。
- 商戶端行為：商戶端提供更多綠標商品將激勵用戶進一步推動綠色消費，形成正向循環。

這一互動效應促進了 R_1 的增長，而 R_2 代表平台數據資產的外部化價值。根據 OECD《Data-Driven Innovation》報告，數據資產具有長期可複利的增長特性，這意味著資料資產將在平台發展過程中持續增值。

2. 模型參數設定與成長假設（理論化版本）

本專案之模型參數設定基於創新擴散理論（Rogers, 2003）與金融科技採用模型（UTAUT）。遵循市場實證數據與行為經濟學理論，以漸進式增長為基礎，反映消費者行為與商戶網絡效應。附錄附上參數的設定與年成長假設表。[註 22]

3. 收益試算（基準情境）

本收益試算基於雙邊平台收益模型與金融科技採用成長曲線理論，假設消費端(C 端)與商戶端(B 端)的互動隨用戶滲透率提升而呈現複合成長。具體的參數設定於附錄[註 23]

以上變數代入前述公式：Rtotal=(U×C×G×12×F×(1−S))+(M×P×12)+(R0×(1+g)(t−1))Rtotal=(U×C×G×12×F×(1−S))+(M×P×12)+(R0×(1+g)(t−1))

表 12 年度收益與總營收

年度	用戶數（萬）	綠標交易額（億）	手續費收入（億）	會員制收入（億）	ESG 資料收入（億）	總營收（億）	年度	用戶數（萬）	綠標交易額（億）
第 1 年	50	60	0.75	0.3	0.15	1.2	第 1 年	50	60
第 2 年	60	90.72	1.13	0.48	0.17	1.69	第 2 年	60	90.72
第 3 年	72	133.36	1.67	0.72	0.18	2.36	第 3 年	72	133.36

1. 綠標交易額 = 用戶數 × 平均月消費額 × 綠標佔比 × 12 月。
2. 手續費收入隨用戶數及綠標消費同步增長。
3. ESG 資料收入為小幅但穩定增長，屬於長期潛能來源。

三年累計總營收：約 5.25 億元，為基準情境之理論上限（未扣除成本）。

附錄

[註 1]S2（耐用品）權重（45%）最高：依據生命週期評估（LCA）文獻(如［13］華碩電腦, 2023)，筆電等耐用品的「製造階段」碳排佔總碳足跡的 60-75%。這意味著消費者的「購買決策」與「持有年限」，其實質減碳影響遠大於日常消費，故給予最高權重。

[註 2]S1 與 S3 採「比例制」：依據（如［12］政大, 2024）消費者調查，若採「金額制」，高收入族群將輕易壟斷高分。採用「筆數比例」(S1）或「金額比例」(S3)，是為了確保指數衡量的是「環保習慣」，而非「消費能力」，以落實金融公平性。

[註 3]綠色標章認定範圍—依據環境部與經濟部資料庫

標章類別	認定標準	代表產品
減碳標籤	環保署認證，5 年內減碳 3%以上	減碳標章豆漿、米
碳足跡標籤	揭露產品全生命週期碳排	碳足跡標籤衛生紙
環保標章	符合環保署綠色產品標準	環保清潔劑、再生紙
能效標章 1-3 級	經濟部能源局認證	節能家電
省水標章	金級/普級認證	省水馬桶、水龍頭
國際永續標章	FSC、雨林聯盟、有機認證等	永續木製品、有機食品

[註 4]主要品類月度貢獻表

品類	標準年限	月度貢獻 P_i	年度累積	減碳邏輯
1 級能效冷氣	10 年	+5 分/月	60 分/年	每年省電約 600 度 ≈ 300kg CO_2e
1 級能效冰箱	10 年	+4 分/月	48 分/年	每年省電約 300 度 ≈ 150kg CO_2e
1 級能效洗衣機	8 年	+3 分/月	36 分/年	每年省電約 100 度 ≈ 50kg CO_2e
低碳筆電（<200kg）	5 年	+3 分/月	36 分/年	避免製造碳排 250kg，5 年攤提
2 級能效大型家電	各品類標準	+2 分/月	24 分/年	省電效益中等
電動機車	6 年	+6 分/月	72 分/年	每年減碳約 400kg（vs.燃油機車）

[註 5]超齡獎勵表

品類	標準年限	超齡後月度獎勵 R_j	說明
冰箱/冷氣	10 年	+2 分/月	每超過 1 年，當年每月+2 分
洗衣機	8 年	+2 分/月	每超過 1 年，當年每月+2 分

筆電	5 年	+3 分/月	每超過 1 年，當年每月+3 份
手機	3 年	+4 分/月	每超過 1 年，當年每月+4 分

[註 6]認定標準與防作弊機制

4. **合格二手平台：**旋轉拍賣、蝦皮二手、Yahoo 拍賣、露天拍賣（需有電子發票）、Pinkoi 二手區、Facebook Marketplace（需匯款證明）
5. **防作弊機制：**系統比對商品名稱，排除「全新未拆」、「僅試用」等可疑交易；同一賣家重複交易超過 3 次，需人工審核；異常高價交易（如二手筆電 5 萬元）觸發警示

[註 7]約 540 萬元，含開發、設計、行銷與顧問等職位：後端 3 人×85,000×6 月、前端 2 人×75,000×6 月、UI 設計 1 人×70,000×3 月、PM 1 人×90,000×6 月、QA 1 人×70,000×3 月、行銷 1 人×80,000×6 月、ESG 顧問 1 人×150,000×3 月，含社保與獎金約+25% 預算。資料來源：104 人力銀行 2023、PwC ESG 顧問薪資報告。

[註 8]約 0.08 億元／年（800 萬元），主要包含：人力維運費用：維運工程師 2 人 ×85,000／月、行銷人員（負責 app 的推播、會員回流、優惠券系統、推廣維持使用率等）1 人 × 80,000／月、資料分析師 1 人 ×90,000／月，含獎金與社保約 +25%，每年約 600 萬元。API 與雲端費用：API 授權與雲端服務（AWS／Azure），每年約 120 萬元。安全稽核與法遵費：含年度弱點掃描、ISO 27001 維護、金融業滲透測試及顧問審查，約 80 萬元／年。

[註 10]引用前文段落，台灣總認證綠色標章產品數約 $31,500+。家庭消費支出中，「食品飲料」碳排占比 15%、「服飾鞋包」8%。且根據 *Global ESG Reporting Market Outlook 2024*，永續報告與顧問市場年均複合成長率（CAGR）為 9.8%。故選擇 10%進行估算。本參數假設依據創新擴散理論（Rogers, 2003）與 金融科技採用模型（UTAUT） 設定。消費行為面（U、C、G）呈現漸進式增長，而 B2B 商戶面（M、P）則反映品牌網絡效應。此外，ESG 資料服務收入之成長率（10%/年）依據全球永續顧問市場複合成長率（CAGR 9.8%）推估，確保模型具國際可比性。

註[11]基於行為轉換模型 ，用戶活躍度與綠色消費比率直接驅動交易規模。

註[12]基於資料經濟理論 ，資料價值隨時間與覆蓋率成長。

註[13]根據 Rogers（2003）*Diffusion of Innovations* 模型，金融科技產品在導入初期具 S 型採用曲線，前 3 年平均年增長介於 15－25%

[註 14]根據 NielsenIQ 2024 消費金融報告，台灣信用卡月均消費額年增 4.6－6.1%。

[註 15]OECD（2023）《Green Consumption Trends》指出亞太地區綠色商品市佔每年成長約 1.8－2.5%。

[註 16]根據金管會統計（2023），台灣信用卡交易平均手續費率約 1.5－3%。

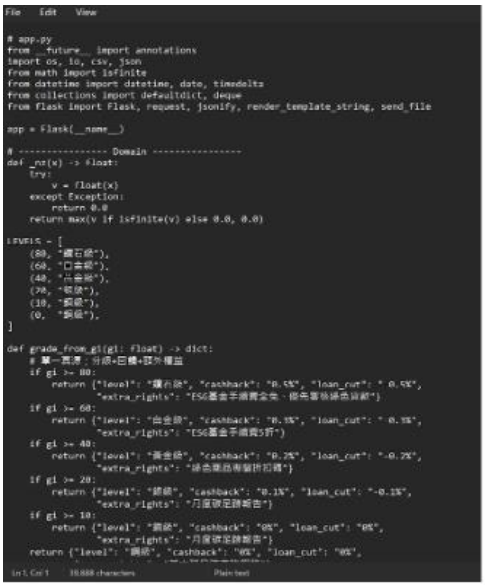
[註 17]根據金融機構合作分潤常態，銀行與平台平均分潤 45－55%。

[註 18]參考 *SME Digital Adoption Index*（World Bank, 2023），導入 ESG 工具之中小企業成長率約 25－35%。

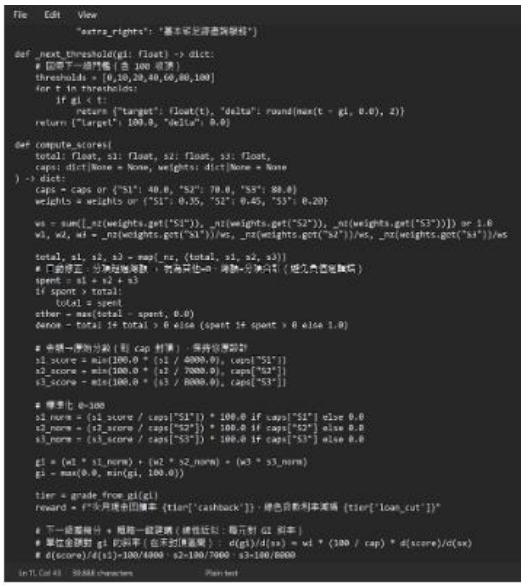
[註 19]依 SME 承受力區間(NT$300－800/月）訂定。

[註 20]參照 *Taiwan Green Credit Card Benchmark*（永豐、台新案例），綠色回饋平均介於 0.1－0.3%。

[註 21]程式代碼



```
File   Edit   View

# app.py
from __future__ import annotations
import os, io, csv, json
from math import isfinite
from datetime import datetime, date, timedelta
from collections import defaultdict, deque
from flask import Flask, request, jsonify, render_template_string, send_file

app = Flask(__name__)

# --------------- Domain ---------------
def _nz(x) -> float:
    try:
        v = float(x)
    except Exception:
        return 0.0
    return max(v if isfinite(v) else 0.0, 0.0)

LEVELS = [
    (80, "鑽石級"),
    (60, "白金級"),
    (40, "黃金級"),
    (20, "銀級"),
    (10, "銅級"),
    (0,  "銅級"),
]

def grade_from_gi(gi: float) -> dict:
    # 單一真源：分級+回饋+額外權益
    if gi >= 80:
        return {"level": "鑽石級", "cashback": "0.5%", "loan_cut": " 0.5%",
                "extra_rights": "ESG基金手續費全免・綠色專線優先諮詢"}
    if gi >= 60:
        return {"level": "白金級", "cashback": "0.3%", "loan_cut": " 0.3%",
                "extra_rights": "ESG基金手續費5折"}
    if gi >= 40:
        return {"level": "黃金級", "cashback": "0.2%", "loan_cut": "-0.2%",
                "extra_rights": "綠色應徵專屬折扣碼"}
    if gi >= 20:
        return {"level": "銀級", "cashback": "0.1%", "loan_cut": "-0.1%",
                "extra_rights": "月度碳足跡報告"}
    if gi >= 10:
        return {"level": "銅級", "cashback": "0%", "loan_cut": "0%",
                "extra_rights": "月度碳足跡報告"}
    return {"level": "銅級", "cashback": "0%", "loan_cut": "0%",
Ln 1, Col 1      10,888 characters      Plain text
```



```
File   Edit   View
            "extra_rights": "基本碳足跡查詢權限"}

def _next_threshold(gi: float) -> dict:
    # 回傳下一級門檻（含 100 收頂）
    thresholds = [0,10,20,40,60,80,100]
    for t in thresholds:
        if gi < t:
            return {"target": float(t), "delta": round(max(t - gi, 0.0), 2)}
    return {"target": 100.0, "delta": 0.0}

def compute_scores(
    total: float, s1: float, s2: float, s3: float,
    caps: dict|None = None, weights: dict|None = None
) -> dict:
    caps = caps or {"S1": 40.0, "S2": 70.0, "S3": 80.0}
    weights = weights or {"S1": 0.35, "S2": 0.45, "S3": 0.20}

    ws = sum([_nz(weights.get("S1")), _nz(weights.get("S2")), _nz(weights.get("S3"))]) or 1.0
    w1, w2, w3 = _nz(weights.get("S1"))/ws, _nz(weights.get("S2"))/ws, _nz(weights.get("S3"))/ws

    total, s1, s2, s3 = map(_nz, (total, s1, s2, s3))
    # 已超額三：分項相加為數，防每筆單一異常放大
    spent = s1 + s2 + s3
    if spent > total:
        total = spent
    other = max(total - spent, 0.0)
    denom = total if total > 0 else (spent if spent > 0 else 1.0)

    # 中間→原始分數（對 cap 封頂），保持後續可解釋
    s1_score = min(100.0 * (s1 / 4000.0), caps["S1"])
    s2_score = min(100.0 * (s2 / 7000.0), caps["S2"])
    s3_score = min(100.0 * (s3 / 8000.0), caps["S3"])

    # 標準化 0-100
    s1_norm = (s1_score / caps["S1"]) * 100.0 if caps["S1"] else 0.0
    s2_norm = (s2_score / caps["S2"]) * 100.0 if caps["S2"] else 0.0
    s3_norm = (s3_score / caps["S3"]) * 100.0 if caps["S3"] else 0.0

    gi = (w1 * s1_norm) + (w2 * s2_norm) + (w3 * s3_norm)
    gi = max(0.0, min(gi, 100.0))

    tier = grade_from_gi(gi)
    reward = f"永久月度手回饋率 {tier['cashback']]・綠色貸款利率減碼 {tier['loan_cut']]"

    # 下一級需補分 + 粗略一級建議（線性近似：每元對 GI 影響）
    # 單位金額對 gi 的邊際（在不封頂區間）：d(gi)/d(sx) = wi * (100 / cap) * d(score)/d(sx)
    # d(score)/d(s1)=100/4000・s2=100/7000・s3=100/8000
Ln 71, Col 43      10,888 characters      Plain text
```

(後續還有，但基於版面與頁數，未全部放完，僅放四張示意。)

[註 22] 參數設定（理論化版本）

參數名稱	初始值	年成長率
用戶數（U）	500,000 人	+20%／年[註 13]
平均月消費額（C）	NT$10,000	+5%／年[註 14]
綠標商品佔比（G）	10%	+2%／年[註 15]
手續費率（F）	2.5%	固定[註 16]
銀行分潤比（S）	50%	固定[註 17]
商戶會員數（M）	5,000 家	+30%／年[註 18]
會員月費（P）	NT$500	固定[註 19]

ESG 資料初始收入（R_0）	0.15 億元	+10%／年[註 10]
回饋率（Rr）	0.2%	固定[註 20]

台灣「一般消費者」年平均信用卡支出為 約 NT$51,000／年(National Credit Card Center , 2024)，平均每月約為 NT$4,250，但在我們的目標客群假設中（如城市上班族、有環保／綠色消費意識者）為中上消費者群，因此假設每月 NT$25000 作為較為保守且實務可行的數字。

故整體參數選定兼具理論合理性與市場實證基礎，提供後續收益預測之可驗證依據。

[註 23]收益試算的參數設定

1. 用戶數（U）與商戶數（M）皆依 Rogers（2003)「創新擴散理論」設定 S 型前期成長率（20%/30%）。
2. 平均月消費額（C）參照 NielsenIQ 2024 信用卡市場報告（年增約 4－6%）。
3. 綠色交易佔比（G）參考 OECD《Green Consumption Trends 2023》，設定年增 2%。
4. ESG 資料收入(R_3)成長率取自 Market Research Future (2024)《Global ESG Reporting Market Outlook》CAGR 9.8%。